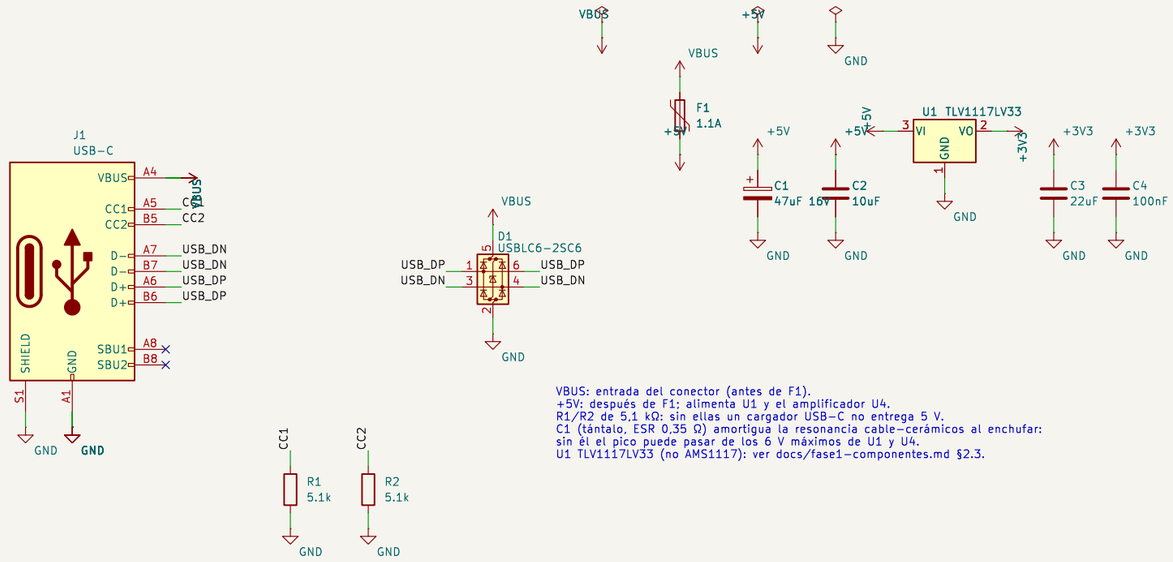
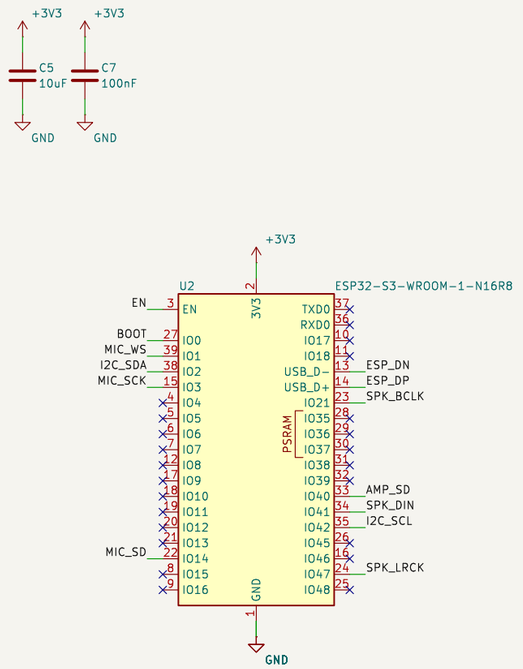
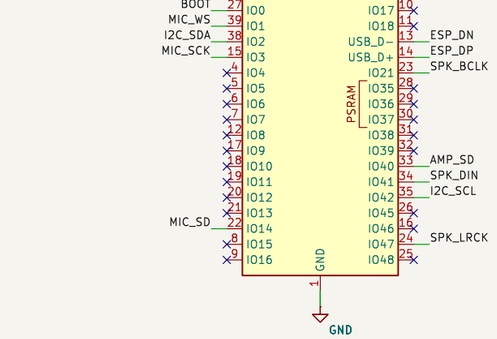
ENTRADA USB-C, PROTECCIÓN Y 3V3



VBUS: entrada del conector (antes de F1).
+5V: después de F1; alimenta U1 y el amplificador U4.
R1/R2 de 5,1 kΩ: sin ellas un cargador USB-C no entrega 5 V.
C1 (tántalo, ESR 0,35 Ω) amortigua la resonancia cable-cerámicos al enchufar: sin él el pico puede pasar de los 6 V máximos de U1 y U4.
U1 TLV1117LV33 (no AMS1117): ver docs/fase1-componentes.md §2.3.

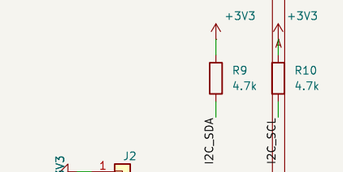
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 (ANTENA PCB FUERA DEL BORDE)





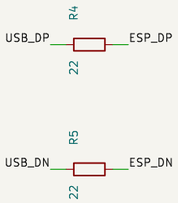
GPIO45 y GPIO46: pines de arranque, sin carga externa.
GPIO35-37: ocupados por la PSRAM octal (sin conectar).
GPIO19/20: USB nativo (D-/D+), con R5/R4 de 22 Ω.
OLED en GPIO2/42 (lado derecho, junto a J2): GPIO46 debe ser 0 para la descarga.

CONECTORES (SOLDADOS A MANO)



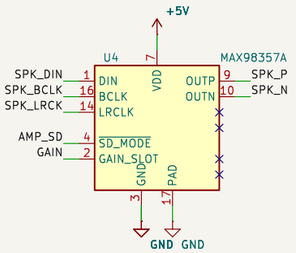
J2-J4: tiras macho de 2,54 mm, cable dupont.
J3: L/R del INMP441 a GND (pin 6) -> canal izquierdo.
Antena: la del módulo U2, que sobresale del borde superior.

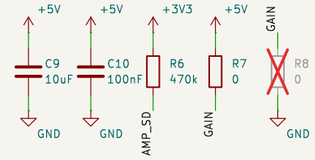
USB NATIVO (USB-SERIAL-JTAG DEL ESP32-S3)



D+/D- del USB-C (protegidas por D1) a GPIO20/GPIO19 del módulo.
Descarga y consola por el USB-Serial-JTAG integrado: sin puente USB-UART ni autorreset.
Firmware: ARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1. Si el firmware cuelga el USB, BOOT + RESET fuerzan la descarga.

AMPLIFICADOR I2S MAX98357A (+5V)





GPIO40 (AMP_SD): 0 = apagado; 1 = canal izquierdo; alta impedancia = (L+R)/2 por R6.
Ganancia 6 dB: 0,81 W en 8 Ω a fondo de escala.
Salidas sin filtro: pistas anchas y juntas hasta J4.

Generado por tools/gen_schematic.py: no editar a mano
NEO — techmiguel

Sheet: /
File: NEO_Lite.kicad_sch

Title: NEO Lite — ESP32-S3, micrófono, amplificador I2S y OLED

Size: A3	Date:	**Rev: C**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1